微带天线的设计与仿真

（信息工程）

摘 要： *本文根据给定参数要求，基于矩形贴片天线的传输线方法进行分析，设计了侧馈矩形贴片天线，并利用 HFSS 和 CST 软件对天线进行了仿真，得到了天线的回波损耗、驻波比、增益、输入输出阻抗等仿真结果，并进行了分析*

关键词： 微带天线；贴片天线；天线设计仿真；传输线法；

中图法分类号： TN82　　**文献标识码：** A

Design and simulation of microstrip antenna

（information engineering, Zhejiang University, ３１００５８, China）

Abstract: In this paper, according to the given parameter requirements, based on the rectangular patch antenna transmission line method analysis, design the side feed rectangular patch antenna, and use HFSS and CST software to simulate the antenna, the antenna return loss, standing wave ratio, gain, input and output impedance simulation results, and analysis

Key words: Microstrip antenna; Patch antenna; Antenna design simulation; Transmission line method

设计要求

Design a rectangular microstrip patch with dimensions W and L, over a single substrate, whose center frequency is 10 GHz. The dielectric constant of the substrate is 10.2 and the height of the substrate is 0.127 cm (0.050 in.). Determine the physical dimensions W and L (in cm) of the patch, taking into account field fringing. Use HFSS to simulate the input impedance of Prob. 14.9, where:

(1) The patch antenna is feed by a 50 Ohm microstrip line (use Eq. 14.19 to calculate the width of the feeder line);

(2) The ground plane should be larger than the patch(can be 5L*5W);

(3) Both patch and ground are PEC;

(4) Lumped port is used for the excitation;

(5) Frequency range: 8GHz-14GHz.

Determine:

(1) The difference between HFSS's resonant frequency and 10GHz, why is there difference?

(2) Calculate the E-and H-plane radiation at the HFSS resonant frequency

1 背景介绍

微带天线是在一种薄的介质板上一面附上某种金属层作为接地板，另一面用蚀刻的方法可制成某种需要的形状，利用微带线或者同轴线等馈电方式馈电的天线形式。

微带天线按照其辐射单元形式大致可以分为 4 类：微带贴片天线；微带振子天线；微带线性天线；微带缝隙天线，如图 1.1 所示。

微带贴片天线是最基本的微带天线，由介质基板、接地板、贴加导体薄片或微带线组成。通常用微带线或者同轴线馈电，使导体贴片与接地板之间

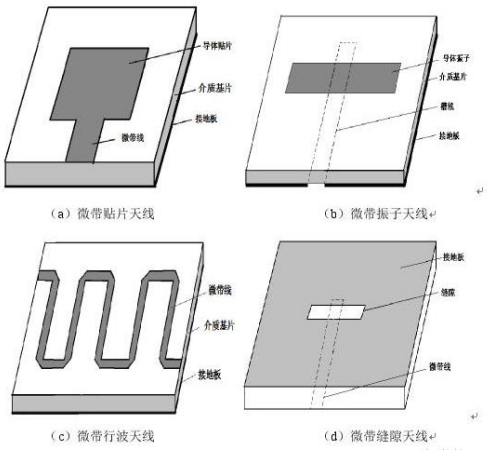


图 1.1 微带天线的典型结构

激励起射频电磁场，通过贴片与四周的接地板之间的缝隙向外辐射。基板厚度与波长相比一般很小，实现一维小型化。

微带天线的优点有：

- 剖面薄，体积小，重量轻，可与导弹、卫星等载体表面共形；
- 制造成本低，适合于大批量生产；
- 馈电网络可与天线结构一起制成；
- 便于获得圆极化，容易实现双频段、双极化等功能

微带天线的缺点有：

- 频带较窄；
- 有导体和介质损耗，并且会激励表面波，导致辐射效率下降；
- 单个微带天线的功率容量较小；
- 性能受基片材料影响较大

1.1 微带天线结构特点

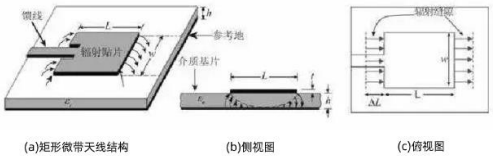


图 1.2 矩形微带天线结构图

微带天线是由一块厚度远小于波长的介质板辐射元(称为介质基片)和覆盖在它的两面上的金属片(用印制电路或微波集成技术制作)构成的,其中完全覆盖介质板的一片称为接地板,而尺寸可以和介质基片波长相比拟的另一片称为辐射元,如图 1.2 所示。辐射元的形状可以是方形、矩形、圆形和椭圆形等。

如图 1.3,微带天线的馈电方式一般有两种,一种是侧面馈电（a），也就是馈电网络与辐射元刻制在同一表面,另一种是底面馈电（b）,就是以同轴线的外导体直接与接地板相接,内导体穿过接地板和介质基片与辐射元相接，本文仿真采用侧馈的方式。

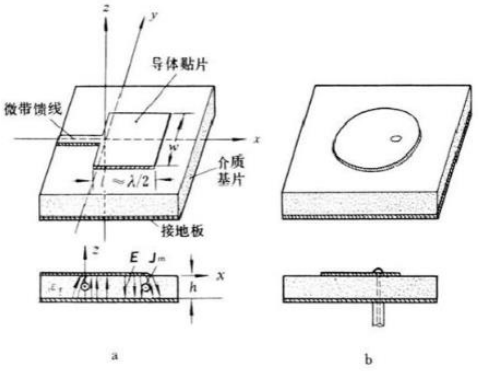


图 1.3 微带天线馈电方式

1.2 矩形贴片微带天线工作原理

微带天线的辐射机理实际上是高频的电磁泄露。一个微波电路如果不是被导体封闭，不连续处就会产生电磁辐射。例如微带电路的开路端，由于结构尺寸的突变、弯折等不连续处也会产生电磁辐射。频率低时，这部分的电尺寸很小，电磁辐射很少；随着频率增加，电尺寸增加，泄露增多。经过特殊设计，使其工作在谐振状态，辐射显著增强，辐射效率大大提高，成为有效的天线。

例如图 1.2(a)中的矩形贴片,如果 L=λ/2,在贴片的边缘存在边缘电场，如图 1.4，其垂直分量是相互抵消/削弱的,而水平分量则是同向,相互叠加的，远辐射主要由水平分量产生。最大辐射方向垂直于贴片的边缘。

由此可见，矩形的微带天线，可以用两个相距 λ/2 同相激励的缝隙天线来等效。如果电场在贴片的长度 L 和宽度 W 方向都有变化，微带天线则可以等效为四个缝隙天线。

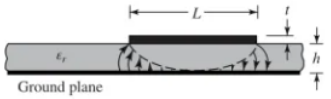


图 1.4 微带贴片天线场分布

1.3 矩形贴片微带天线传输线模型

传输线模型是微带天线的最简化分析模型,它将一矩形贴片天线等效为一段传输线。主要用于薄矩形贴片。传输线模型理论的详细分析步骤大致可以分为三步。首先，结合传输线的理论，计算出天线两端缝隙截面的电场切向值。然后，利用等效原理，对缝隙处的面电流密度进行分析求解，进而计算出缝隙的辐射特性。最后，根据天线的输入导纳计算出天线的贴片长度和工作频率。

其等效的传输线模型可以建立成图 1.5 将微带天线看成长 L、宽为 W、特征阻抗为 Y_c 的微带传输线。两端由开路的缝隙连接，由于两个等效的缝隙参数一致，因此有 B1= B2，G1= G2

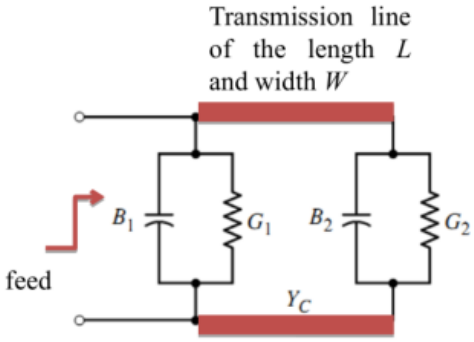


图 1.5 传输线等效模型

一个如图 1.6(a)大于介质厚度(W≫h)时，或者介质的介电常数远大于 1 时，电场集中在传输线和接地平面中。而事实上，在传输线的两侧还存在一定的边缘电场，一部分在空气中传播，一部分在传输线边缘传播，使得电场分布的尺寸比传输线的尺寸略大。因此引入一个有效介电常数ε_{reff}来考虑边缘和传输线中的电场传播。将图 1.6(b)的情形等效为在图 1.6(c)的均匀介质中

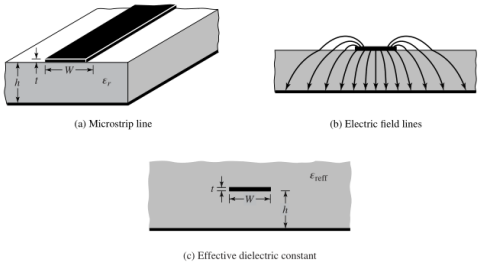


图 1.6 边缘效应等效

它的物理意义是：当微带线等效为平行板波导并为相对介电常数ε_{reff}的介质填充时，该平行板波导的相速及微带线的相速。ε_{reff}是关于频率函数，在低频下（小于 10GHz）有如下经验公式

$$\varepsilon_{reff}=\frac{\varepsilon_r+1}{2}+\frac{\varepsilon_r-1}{2}F\left(\frac{W}{h}\right) \quad (1)$$

$$F\left(\frac{W}{h}\right)=\begin{cases}\left(1+12\frac{h}{W}\right)^{-1/2}+0.04\left(1-12\frac{h}{W}\right)^2, & (\frac{W}{h}\le 1)\\ \left(1+12\frac{h}{W}\right)^{-\frac{1}{2}}, & (\frac{W}{h}\ge 1)\end{cases}$$

边缘效应也导致矩形贴片 L 方向的等效长度要长于其物理长度 L，可以看成贴片在其原有的基础上向两边延伸 ΔL 的长度，对此有经验公式

$$\frac{\Delta L}{h}=0.412\frac{(\varepsilon_{reff}+0.3)(\frac{W}{h}+0.264)}{(\varepsilon_{reff}-0.258)(\frac{W}{h}+0.8)} \quad (2)$$

因此矩形贴片的等效长度

$$L_{eff}=L+2\Delta L$$

对于主模 TM_{010}，它的谐振频率是长度 L 的函数，由横向谐振条件可知

$$kL=\pi$$

故

$$(f_r)_{010}=\frac{1}{2L\sqrt{\varepsilon_r}\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=\frac{c}{2L\sqrt{\varepsilon_r}}$$

其中 c 是真空中的光速。如果考虑到电场边缘效应，式子可以改写为

$$(f_{rc})_{010}=\frac{1}{2L_{eff}\sqrt{\varepsilon_{reff}}\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=\frac{c}{2(L+2\Delta L)\sqrt{\varepsilon_{reff}}}=q\frac{c}{2L\sqrt{\varepsilon_r}} \quad (3)$$

其中长度损耗因子

$$q=\frac{(f_{rc})_{010}}{(f_r)_{010}}$$

随着介质板厚度 h 的增加，电场边缘效应加剧，贴片等效长度增大，谐振频率降低。 对于两个辐射缝隙，可以将其等效成两个平行的导纳Y = G + jB，基于长度为 W 的缝隙天线.

$$\mathrm{G}=\frac{W}{120\lambda_0}\left[1-\frac{1}{24}(k_0h)^2\right]\quad \frac{h}{\lambda_0}<\frac{1}{10}$$

$$\mathrm{B}=\frac{W}{120\lambda_0}[1-0.636\ln(k_0h)]\quad \frac{h}{\lambda_0}<\frac{1}{10}$$

根据腔体模型的推导，缝隙的等效电导

$$G=\frac{2P_{rad}}{|V_0|^2}$$

其中

$$P_{rad}=\frac{|V_0|^2}{2\pi\eta_0}\int_0^{\pi}[\frac{\sin(\frac{k_0W}{2}\cos\theta)}{\cos\theta}]^2\sin^3\theta d\theta$$

所以，电导 G 可以写成

$$G_1=\frac{I_1}{120\pi^2} \quad (4)$$

其中

$$I_1=\int_0^{\pi}[\frac{\sin(\frac{k_0W}{2}\cos\theta)}{\cos\theta}]^2\sin^3\theta d\theta$$

记$\mathrm{X}=k_0W$，则I_1可以写成

$$I_1=-2+\cos(X)+XS_i(X)+\frac{\sin(X)}{X}$$

这里$S_i(X)$表示正弦积分函数，定义为

$$S_i(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{t}dt, x>0$$

对于工作于谐振频率点的微带天线，输入导纳虚部为零。根据传输线圆图的旋转关系，当右缝隙的导纳变换到左缝隙时，虚部变为相反数，实部不变，因此输入导纳

$$Y_{in}=Y_1+Y_2=2G_1$$

对应的输入阻抗

$$Z_{in}=\frac{1}{Y_{in}}=R_{in}=\frac{1}{2G_1}$$

由于两个缝隙之间存在耦合，因此考虑到右缝隙对左缝隙的跨导G_{12}

$$G_{12}=\frac{1}{|V_0|^2}\mathrm{Re}\iint_S\mathbf{E}_1\times\mathbf{H}_2^*\cdot d\mathbf{s}$$

其中E_1是左缝隙的远区辐射电场，H_1是右缝隙的远区辐射磁场，V_0是跨缝隙电压。一般来说，缝隙间的跨导可以采用经验公式

$$G_{12}=\frac{1}{120\pi^2}\int_0^{\pi}\left[\frac{\sin\left(\frac{k_0W}{2}\cos\theta\right)}{\cos\theta}\right]^2J_0(k_0\,\mathrm{Lsin}\,\theta)\sin^3\theta d\theta \quad (5)$$

其中$J_0(x)$是第一类 0 阶贝塞尔函数。由此可得修正后的谐振输入电阻

$$R_{in}=\frac{1}{2(G_1\pm G_{12})} \quad (6)$$

这里分母上的正负号取决于沿传输线方向的电压分布是奇对称还是偶对称，由于我们计算的是TM_{010}主模，其在传输线方向的电压分布是奇对称的，所以采用正号。 依据前 2 式可以看出，谐振输入电阻并不严格依赖于介质基板的厚度 h，而与矩形贴片的尺寸 W、L 有关。输入电阻R_{in}随着 W 的增加而减小，图 1.7 显示了这种变化关系。

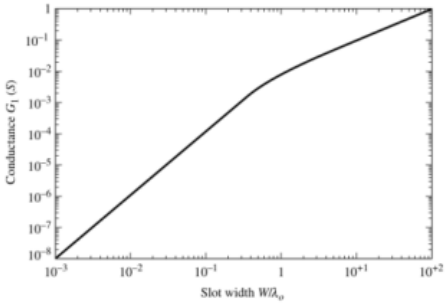


图 1.7 输入电导与W/λ_0关系

实践和理论证明，可以通过嵌入的微带线来馈电从而改变输入阻抗，如图 1.8 所示，它们的插入深度和天线输入阻抗遵守三角函数关系

$$R_{in}=R_{in0}\cos^2(\frac{\pi}{L}y_0)$$

其中R_{in0}是插入深度$y_0=0$时的输入阻抗

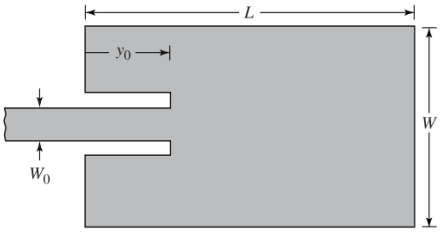


图 1.8 嵌入式微带馈电

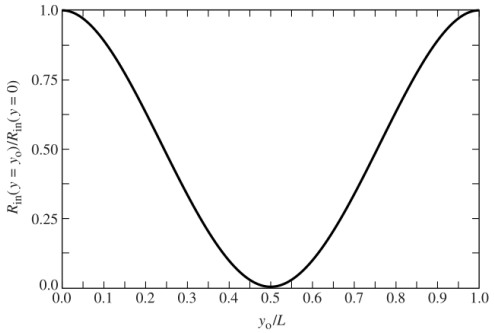


图 1.9 归一化输入电阻与y_0/L关系

若要求馈线接入处输入阻抗匹配，与微带馈线特征阻抗Z_0一致，则

$$y_0 = \frac{L}{\pi}\arccos\left(\sqrt{\frac{Z_c}{R_{in0}}}\right) = \frac{L}{\pi}\arccos\left(\sqrt{2Z_c(G_1+G_{12})}\right) \quad (7)$$

2 参数设计

首先计算确定贴片宽度：

$$W = \frac{1}{2f_r\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}\sqrt{\frac{2}{\epsilon_r+1}} = \frac{\upsilon_0}{2f_r}\sqrt{\frac{2}{\epsilon_r+1}} \quad (14\text{-}6)$$

可以得到$\mathrm{W} = 6.3\mathrm{mm}$，随后确定有效相对介电常数：

$$\epsilon_{\mathrm{reff}} = \frac{\epsilon_r+1}{2} + \frac{\epsilon_r-1}{2}\left[1+12\frac{h}{W}\right]^{-1/2}, \quad W/h>1 \quad (14\text{-}1)$$

可得$\varepsilon_{reff} = 8.093$.

根据传输线模型，定出 50 Ω 传输线宽度

$$Z_c = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_{\mathrm{reff}}}}\ln\left[\frac{8h}{W_0}+\frac{W_0}{4h}\right], & \frac{W_0}{h}\le 1 \quad (14\text{-}19a) \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{\mathrm{reff}}}\left[\frac{W_0}{h}+1.393+0.667\ln\left(\frac{W_0}{h}+1.444\right)\right]}, & \frac{W_0}{h}>1 \quad (14\text{-}19a) \end{cases}$$

则$W_0 = 0.966mm$。

随后定出贴片长度：

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412\frac{(\epsilon_{\mathrm{reff}}+0.3)\left(\frac{W}{h}+0.264\right)}{(\epsilon_{\mathrm{reff}}-0.258)\left(\frac{W}{h}+0.8\right)} \quad (14\text{-}2)$$

$$L = \frac{1}{2f_r\sqrt{\epsilon_{\mathrm{reff}}}\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} - 2\Delta L \quad (14\text{-}7$$

则$\mathrm{L} = 4.3\mathrm{mm}$

根据（Antennas. John D. Kraus. New York: McGraw-Hill, 1950.）近似公式，求贴片辐射阻抗为$R_r = 458.7\Omega$

$$R_r = 90 * \left(\frac{\mathrm{eps_r^2}}{\mathrm{eps_r}-1}\right) * (\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{W}})\text{^}2$$

最后算出50Ω的馈点位置：

$$R_{in}(y=y_0) = \frac{1}{2(G_1 \pm G_{12})}\cos^2\left(\frac{\pi}{L}y_0\right) = R_{in}(y=0)\cos^2\left(\frac{\pi}{L}y_0\right) \quad (14\text{-}20a)$$

计算得$y_0 = 0.167cm$

综上，微带天线设计参数与各变量之间对应关系见下表

表 2.1 变量与天线参数对应关系

变量	实际天线参数	取值
W	辐射贴片宽度 W	0.6339cm
L	辐射贴片长度 L	0.4255cm
h	介质基片高度 h	0.127cm
	阻抗转换器宽度 W_T，	
W0	50Ω微带线宽度 W_0	0.0966cm
	切缝宽度 W_c	0.037cm
y0	馈线嵌入距离 y_0	0.167cm
lambda	实际波长 λ_0	3.00cm

另：见附录 1，为一个根据已知条件求贴片宽度，有效相对介电常数等量的 matlab 程序，上述结果也可通过运行此程序得到。

3 HFSS 天线仿真设计

根据上述参数设计，所得矩形贴片天线结构尺寸，在 HFSS 软件中构建天线仿真模型如图 3.1，各项参数如表 3.1，并进行优化并分析仿真结果。

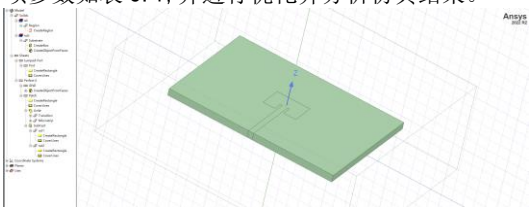


图 3.1 仿真模型图

表 3.1 仿真模型参数

Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Type	Description	Read-only	Hidden	Swe
W	0.63	cm	0.63cm	Design				
L	0.43	cm	0.43cm	Design				
h	0.127	cm	0.127cm	Design				
W0	0.0966	cm	0.0966cm	Design				
y0	0.167	cm	0.167cm	Design				
lambda	3	cm	3cm	Design				
x0	W/2		0.315cm	Design				
cut_thick	-0.0596	cm	-0.0596cm	Design				
Wc	cut_thick+W0		0.037cm	Design				

3.1 扫参：确定切缝宽度 Wc

由于公式中并未确定切缝宽度 Wc，并且其大小会影响谐振频率，因此对模型中 cut_thick 参数进行了一系列的仿真验证，确定其谐振频率，如图 3.2 所示

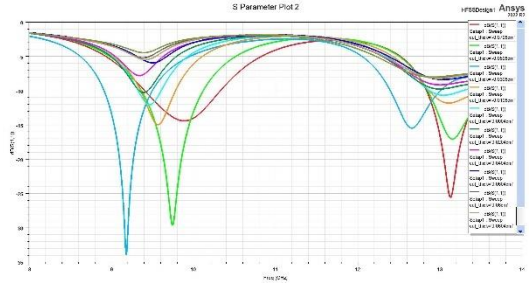


图 3.2 扫参 cut_thick

上图反映出在扫描频段（8GHz-14GHz）内，该结构的微带天线存在两个谐振点，分别位于 10GHz 和 13GHz 附近，由于我们计算的是谐振频率在 10GHz 下的 TM010 主模，推测 13GHz 附近的谐振点是由高次模谐振引起的。因此我们主要关注 10GHz 附近的回波损耗，综合考虑实际谐振频率与回拨损耗，选用 cut_thick=-0.596 即 Wc = 0.037cm

3.2 输入阻抗

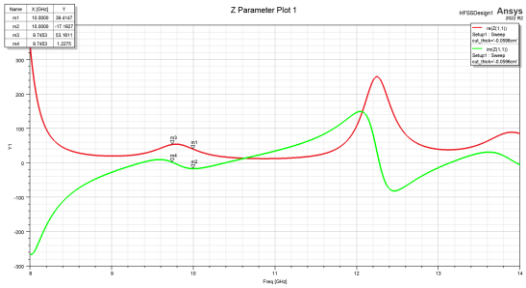


图 3.3 输入阻抗 1

根据仿真结果，当频率为 10GHz 时，微带天线的输入阻抗为(39.4147-j17.18237) Ω，实部虚部与理论值 50Ω 相差都较大. 由下图 3.4 可知，主要原因应是实际谐振频率为$f_0 = 9.7453GHz$，故读取该频率点的输入阻抗为$(53.1611 + j1.2275)\Omega$，与理想值较为接近，推测其误差可能来自对于天线部分参数取估计值导致（如 Zin 与 y0 λ 等）

3.3 回波损耗 S11

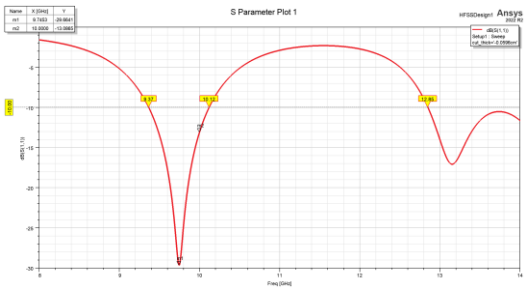


图 3.4 回波损耗 S11

由仿真结果可知，此微带天线的回波损耗在频率$f_0 = 9.7453GHz$时取最小值-29.66dB，性能最佳，与中心频率差值$\Delta f = 0.2547$GHz在$f_0 = 10GHz$时，取-13.08dB，小于 10dB，

于谐振频率与中心频率之间偏差产生的原因，其主要可能有以下三个方面：首先，由于仿真时设置的参数与实际参数存在微小偏差，如贴片的宽度与长度存在四舍五入，对谐振频率影响较大；其次，由于插入馈电引起的物理缺口，馈线与切片之间存在不连续性，导致谐振频率可能会因结引入的电容发生变化，且易受到馈点位置和切缝宽度的影响；最后，不同介质和外部辐射条件的设置，可能会使天线的谐振性质产生差异。经过仿真发现，调节切缝的宽度可以有效调整天线的谐振频率，这与微带天线的性质相一致。

除此之外，此天线在 9.37GHz – 10.12GHz 之间的回波损耗 S11 小于−10dB，此时其能够将大部分能量辐射出去，辐射特性更好；天线 S11< −10dB 的绝对带宽为 BW =0.75GHz

3.4 方向图

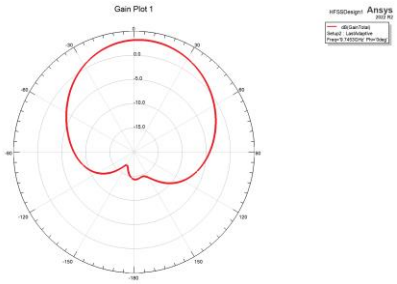


图 3.5 谐振频率 E 平面方向图

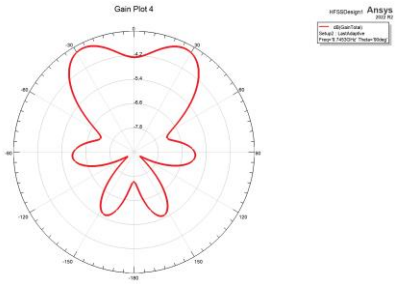


图 3.6 谐振频率 H 平面方向图

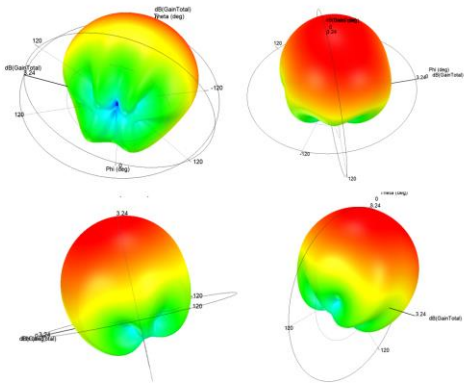


图 3.7 谐振频率 3D 方向图

由仿真结果可以发现，在谐振频率下，微带天线的最大增益为 3.24dB，最小增益为−16.94dB。在 E 平面(图 3.5)，φ = 0° ，辐射场非对称分布，但其在上半空间的辐射较为均匀，总体呈圆形，贴片的侧射方向辐射更强，与理论一致；在 H 平面(图 3.6)，θ = 90° ，此时由于辐射场的强度变化，其方向图存在两个主瓣、四个旁瓣，与三维方向图和理论吻合很好。

通过图 3.7，可以更加清晰地看到此微带天线的辐射特征。显然，由于天线结构上的特点，其辐射图关于平面φ=90° 并不对称，但却比较相似。总的来说，在上半空间，天线辐射较为均匀，总体成球状，且最大辐射方向向前倾斜，侧射方向辐射更强，与图 3.5 相呼应；在下半空间，天线辐射强度变化较大，存在多处衰减，整体辐射强度比上半空间小很多，与图 3.6 一致。综上，仿真得到的三维方向图与理论预测吻合很好。

4 CST 天线仿真设计

由于本课程主要要求采用 HFSS 仿真，故 CST 仿真结果不再给出分析。

就二者区别而言：

CST 是基于 FDID（时域有限积分法）电磁场求解算法的仿真器，适合仿真宽带频谱结果，因为只需要输入一个时域脉冲就可以覆盖宽频带。

HFSS 是基于 FEM（有限元法）电磁场求解算法的仿真器，适合仿真三维复杂结果，但是电长度较小。

同时，为减少基板的影响，CST 基板设计较大，故结果与 HFSS 仿真结果会有部分差异

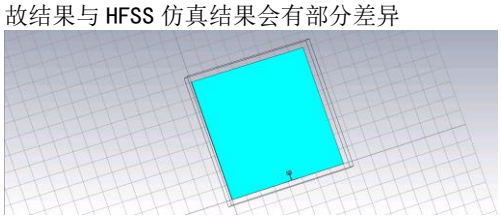


图 4.1 CST 仿真设计图

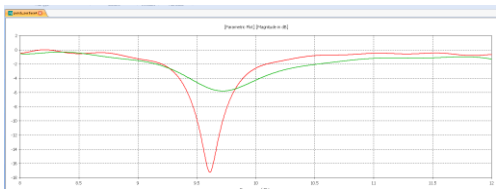


图 4.2 回波损耗 S11

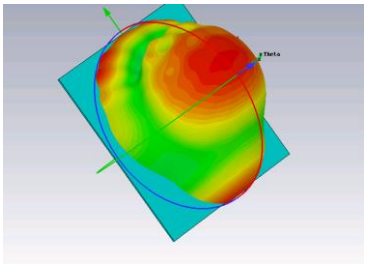


图 4.3 3D 方向图

5 心得体会

此次实验，我们在计算得到矩形贴片微带天线参数的基础上，利用 HFSS 进行了仿真，不仅熟悉、掌握了微带天线的设计方法及步骤，也对其结构、性质有了更好的认识。同时，也通过使用 CST 软件的仿真对比，体会了两种软件在计算原理与使用上的差距

从实验得到的结果来看，仿真值与理论值整体上较为一致。一方面，天线的输入阻抗在 8GHz – 14GHz 的频带范围内随频率不断变化，出现了一次模谐振与高次模谐振。另一方面，通过谐振频率与中心频率之间的差异让我们对微带天线的实际性质及其特点有了更深刻的认识，也很好地锻炼了我们分析问题的能力。最后，从天线的方向图来看，微带天线在贴片的侧射方向存在有最大的辐射，与理论所学一致。通过分析其在 E 平面和 H 平面的方向图，我们更好地了解了其辐射特性，对以后的设计及应用打下了十分重要的基础。

当然，在实验过程中也遇到了部分困难，如一开始将 Wc 默认为 WO，导致结果与要求出现了较大差异。后续通过自己学习扫参设置，才最终确定了 Wc 的取值，为之后天线的设计提供了思路。

对于课程而言，通过秋学期的学习，我们从天线的基本概念和基本参数开始学习，了解目前常用的线天线，环形天线、天线阵、微带天线的原理和设计方法，学习了电磁辐射相关理论与算法，熟悉了 HFSS 软件的使用。在以后的学习生活中，我会继续努力用实践去验证理论所学、用工具辅助自身学习，掌握必备的技能、培养必须的思维方式，在将理论与实践结合的过程中掌握更多专业要领，为成为新型的高素质人才而不断前进。

附录一 Matlab 程序

```
    % All the length unit is m.
eps_r = 10.2;
h = 1.27e-3;
f = 10e9;
c = 3e8;
W0 = 1.15e-3; % 馈线宽度
y0 = 1.67e-3; % 馈点位置

lambda = c/f;
W = (c/(2*f)) * sqrt(2/(eps_r+1))  %
贴片宽度
eps_reff = (eps_r+1)/2 + (eps_r-
1)/2 * (1+12*h/W)^(-0.5) % 有效相对
介电常数（对于贴片）


eps_reff_feed = (eps_r+1)/2 +
(eps_r-1)/2 * (1+12*h/W0)^(-0.5) %
有效相对介电常数（对于馈线）

if W0/h <= 1
    Zc = 60/sqrt(eps_reff_feed) *
log(8*h/W0 + W0/(4*h))
else
    Zc = 120*pi /
(sqrt(eps_reff_feed) * W0/h + 1.393
+ 0.667 * log(W0/h + 1.444))
end

DL = 0.412 * ((eps_reff+0.3) *
(W/h+0.264))/ ((eps_reff-0.258) *
(W/h+0.8)) * h

L = c/(2*f*sqrt(eps_reff)) - 2*DL

Rr = 90*(eps_r^2 / (eps_r-1)) *
(L/W)^2

Z_feed_point = Rr * (cos(pi/L *
y0)) ^2
```